

NCERT व स्टेट बोर्ड फाउंडेशन नोट्स

कक्षा 6-12 सारांश नोट्स + 75 अभ्यास प्रश्न

विज्ञान • इतिहास • भूगोल • राजव्यवस्था • अर्थव्यवस्था • पर्यावरण

24

पृष्ठ

75

प्रश्न

3

भाषाएँ

MPSC / UPSC / प्रतियोगी परीक्षाओं की बुनियादी तैयारी हेतु

NCERT व महाराष्ट्र राज्य बोर्ड पाठ्यपुस्तकों की मूल अवधारणाओं का
विषयवार सारांश

प्रत्येक उत्तर प्रोग्राम से जाँचा हुआ • उत्तरकुंजी अंत में

⚠ इमानदार सूचना: यह NCERT/राज्य बोर्ड पुस्तकों पर आधारित **स्वयं-निर्मित**

अध्ययन सारांश है — आधिकारिक पुस्तकों की नकल नहीं।

पाठ्यक्रम व परीक्षा-पैटर्न हेतु आधिकारिक ncert.nic.in / mpsc.gov.in देखें।

www.knikviradigital.in

भौतिक विज्ञान – मूल अवधारणाएँ (कक्षा 6-12 सारांश)

- चाल/वेग = दूरी ÷ समय; SI मात्रक m/s
- त्वरण = वेग परिवर्तन की दर; मात्रक m/s²
- न्यूटन का पहला नियम – जड़त्व का नियम
- दूसरा नियम: बल $F = \text{द्रव्यमान} \times \text{त्वरण}$
- तीसरा नियम: क्रिया-प्रतिक्रिया समान व विपरीत
- गुरुत्वीय त्वरण $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$
- चंद्र पर गुरुत्व पृथ्वी का 1/6
- कार्य $W = \text{बल} \times \text{विस्थापन}$; मात्रक जूल
- गतिज ऊर्जा $KE = \frac{1}{2}mv^2$; स्थितिज $PE = mgh$
- शक्ति $P = \text{कार्य} \div \text{समय}$; मात्रक वाट
- घर्षण गति घटाता है; स्नेहक से कम होता है
- दाब $P = \text{बल} \div \text{क्षेत्रफल}$; मात्रक पास्कल
- आर्किमिडीज सिद्धांत – उत्प्लावन बल
- घनत्व = द्रव्यमान ÷ आयतन; जल 1000 kg/m³
- प्रकाश-वेग $\approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$; निर्वात में अधिकतम
- अपवर्तन – माध्यम बदलने पर प्रकाश मुड़ता है
- ध्वनि वेग वायु में $\approx 340 \text{ m/s}$; निर्वात में नहीं
- ओम नियम: $V = I \times R$
- SI मूल मात्रक 7 – मीटर, kg, सेकंड आदि
- $0^\circ\text{C} = 273 \text{ K} = 32^\circ\text{F}$; तापमान के 3 पैमाने

रॉपिड रिव्हिजन – झटपट देखें

✓ वज़न = $m \times g$; द्रव्यमान अपरिवर्तित

✓ द्रुवों पर g अधिक

✓ न्यूटन – बल का मात्रक

✓ जूल – कार्य; वाट – शक्ति; पास्कल – दाब

✓ समवेग – समान दिशा में समान वेग

✓ ऊर्जा संरक्षण नियम

✓ लोलक – $PE \rightleftharpoons KE$; आवर्तकाल $T \propto \sqrt{L}$

✓ विद्युत शक्ति $P = V \times I$; बिल kWh में

प्राचीन भारतीय इतिहास

- पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण — क्रम
- सिंधु सभ्यता (c. 2500 BCE) — हड़प्पा, मोहनजोदड़ो
- हड़प्पा उत्खनन — 1921, दयाराम साहनी
- महास्नानागार — मोहनजोदड़ो; लोथल — बंदर
- सिंधु वासी कांस्य जानते थे; लोहा नहीं
- ऋग्वेद — प्राचीनतम (4 वेद)
- 16 महाजनपद — मगध सर्वप्रबल
- बुद्ध — जन्म 563 ई.पू. लुंबिनी; ज्ञान बोधगया
- बौद्ध धर्म — 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग
- महावीर — 24वें तीर्थंकर; पार्श्वनाथ 23वें
- चंद्रगुप्त मौर्य — 322 ई.पू.; चाणक्य (अर्थशास्त्र)
- अशोक — कलिंग युद्ध 261 ई.पू.; शिलालेख ब्राह्मी
- गुप्तकाल — स्वर्ण युग; समुद्रगुप्त (प्रयाग प्रशस्ति)
- आर्यभट — शून्य; कालिदास — अभिज्ञानशाकुंतलम्
- सांची स्तूप; अजंता-एलोरा गुफाएँ

रॉपिड रिव्हिजन — झटपट देखें

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ✂ सिंधु सभ्यता = कांस्य-युगीन नगरीय | ✂ हर्षवर्धन — कन्नौज; कादंबरी — बाणभट्ट |
| ✂ चाणक्य — अर्थशास्त्र (विष्णुगुप्त) | ✂ ऋग्वैदिक सरस्वती — पवित्रतम |
| ✂ गुप्त दरबारी कवी — कालिदास | ✂ अजंता — बौद्ध भित्ति चित्र |
| ✂ बौद्ध स्थापत्य — स्तूप | ✂ मेहरगढ़ — कृषि बस्ती |

□ अभ्यास S1 – विज्ञान (15 प्रश्न)

📖 अभ्यास S1 – विज्ञान (15 प्रश्न) – उत्तरकुंजी पृष्ठ 24 पर

1. कोशिका का "ऊर्जा गृह" किसे कहते हैं?
१) माइटोकॉन्ड्रिया २) केन्द्रक ३) रायबोसोम ४) हरितलवक
2. न्यूटन का दूसरा नियम क्या है?
१) $P = W/t$ २) $F = m \times a$ ३) $E = mc^2$ ४) $V = IR$
3. पानी का रासायनिक सूत्र क्या है?
१) NaCl २) NH_3 ३) H_2O ४) CO_2
4. निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग कितना है?
१) 340 m/s २) 1500 m/s ३) 3×10^6 m/s ४) 3×10^8 m/s
5. वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं?
१) 206 २) 238 ३) 186 ४) 306
6. विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है?
१) रिकेट्स २) स्कर्वी ३) रातांधळेपणा ४) बेरी-बेरी
7. मलेरिया किस मच्छर से फैलता है?
१) क्युलेक्स २) माशी ३) अँनोफिलीज ४) एडीज
8. प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं?
१) कार्बन डायऑक्साइड २) नाइट्रोजन ३) मिथेन ४) ऑक्सीजन
9. पहला टीका (चेचक का) किसने बनाया?
१) एडवर्ड जेनर २) फ्लेमिंग ३) पाश्चर ४) किटासाटो
10. ओम का नियम क्या है?
१) $W = Pt$ २) $V = I \times R$ ३) $F = m \times a$ ४) $P = V \times t$
11. ओज़ोन परत हमें किससे बचाती है?
१) उल्कापिंडांपासून २) आम्लवृष्टीपासून ३) अतिनील (UV) किरणें ४) सौर वायुपासून
12. सामान्य रक्तचाप कितना होता है?
१) 80/120 mmHg २) 100/60 mmHg ३) 140/100 mmHg ४) 120/80 mmHg
13. मिश्र धातु "पीतल" किन धातुओं से बनती है?
१) ताँबे व जिंक २) ताँबे व कथील ३) लोहे व कथील ४) अल्युमिनियम व जिंक
14. ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया?
१) व्हिटेकर २) लिंडेमन ३) डार्विन ४) मेंडेल
15. हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं?
१) 3 २) 6 ३) 4 ४) 2

□ उत्तरकुंजी — सभी अभ्यास सेट (S1-S5)

अभ्यास S1 — विज्ञान (15 प्रश्न)

१→१. २→२. ३→३. ४→४. ५→१. ६→२. ७→३. ८→४. ९→१. १०→२. ११→३. १२→४. १३→१. १४→२. १५→३

□ प्र.१→१ (ATP ऊर्जा येथे तयार होते) · प्र.४→४ (ध्वनीवेग 340 m/s असल्याने फसवू नका) · प्र.६→२ (A→रातांधळेपणा, B1→बेरी-बेरी, D→रिकेट्स) · प्र.७→३ (एडीज → डेंग्यू/चिकुनगुन्या) · प्र.९→१ (वर्ष 1796) · प्र.१३→१ (कांस = Cu + Sn) · प्र.१५→३ (2 अलिंद + 2 निलोट)

अभ्यास S2 — इतिहास (15 प्रश्न)

१→४. २→१. ३→२. ४→३. ५→४. ६→१. ७→२. ८→३. ९→४. १०→१. ११→२. १२→३. १३→४. १४→१. १५→२

□ प्र.१→४ (लोथल = बंदर) · प्र.३→२ (जन्म लुंबिनी, पहिले उपदेश सारनाथ) · प्र.४→३ (युद्धानंतर बौद्ध धर्म स्वीकारला) · प्र.५→४ (कुतुबुद्दीन ऐबक — गुलाम वंश) · प्र.६→१ (मुघल साम्राज्याची सुरुवात) · प्र.७→२ (रायगडावर; जन्म शिवनेरी 1630) · प्र.८→३ (A.O. ह्यूम; पहिले अध्यक्ष बॅनर्जी) · प्र.९→४ (जलियांवाला 1919, भारत छोडो 1942) · प्र.११→२ (आर्य समाज 1875, ब्राह्मो 1828) · प्र.१३→४ (ऑगस्ट क्रांती) · प्र.१४→१ (ऐबकांनी सुरुवात केली)

अभ्यास S3 — भूगोल (15 प्रश्न)

१→३. २→४. ३→१. ४→२. ५→३. ६→४. ७→१. ८→२. ९→३. १०→४. ११→१. १२→२. १३→३. १४→४. १५→१

□ प्र.१→३ (1 रशिया, 2 कॅनडा, 3 चीन, 4 USA) · प्र.२→४ (~2525 किमी) · प्र.४→२ (महाराष्ट्र दिन) · प्र.५→३ (6 महसूली विभाग) · प्र.६→४ (1646 मी; अहिल्यानगर जिल्हा) · प्र.७→१ (8598 मी; एव्हरेस्ट नेपाळात) · प्र.८→२ (उगम त्र्यंबक, नाशिक) · प्र.१०→४ (जगातील लांब बंधांपैकी एक) · प्र.११→१ (सर्वात खोल खाई — मेरिना) · प्र.१२→२ (आफ्रिका खंडात) · प्र.१५→१ (गुजरात ते मिझोराम)

अभ्यास S4 — राज्यवस्थाव अर्थ (15 प्रश्न)

१→२. २→३. ३→४. ४→१. ५→२. ६→३. ७→४. ८→१. ९→२. १०→३. ११→४. १२→१. १३→२. १४→३. १५→४

□ प्र.१→२ (स्वीकार 26 नोव्हें 1949) · प्र.२→३ (घटनासमिती अध्यक्ष — राजेंद्र प्रसाद) · प्र.३→४ (आंबेडकर युगात नव्हते) · प्र.४→१ (DPSP भाग 4, कर्तव्ये 4A) · प्र.५→२ (घटनात्मक उपायांचा हक्क) · प्र.६→३ (कायम समागृह) · प्र.७→४ (कलम 110) · प्र.८→१ (कलम 148) · प्र.९→२ (74 वी — नगरी संस्था) · प्र.१०→३ (राष्ट्रीयकरण 1949) · प्र.११→४ (101 वी घटनादुरुस्ती) · प्र.१२→१ (MPC मध्ये 6 सदस्य) · प्र.१३→२ (वार्षिक वित्तीय विवरण) · प्र.१४→३ (इंदिरा गांधी सरकार) · प्र.१५→४ (योजना आयोगाच्या जागी)

अभ्यास S5 — मिश्र मॉक (15 प्रश्न)

१→१. २→२. ३→३. ४→४. ५→१. ६→२. ७→३. ८→४. ९→१. १०→२. ११→३. १२→४. १३→१. १४→२. १५→३

□ प्र.१→१ (वर्ष 1928) · प्र.२→२ (1936, उत्तराखंड) · प्र.३→३ (शून्याचे संशोधन) · प्र.४→४ (1837 मध्ये) · प्र.५→१ (पित्त सवते) · प्र.६→२ (थायरॉइड) · प्र.७→३ (वन्यजीव कायदा 1972) · प्र.८→४ (बुध, शुक्र, पृथ्वी) · प्र.१०→२ (2017 पासून) · प्र.१२→४ (प्रशांत महासागरात) · प्र.१४→२ (डि.उदयकुमार) · प्र.१५→३ (डेव्हिस कप = टेनिस)